

Soru 1 — Modüler Aritmetik ve Euler Fonksiyonu

Verilenler: $p=11, q=17, p \neq q$,

- a) $n=p \cdot q$ değerini hesaplayınız.
- b) Euler totient fonksiyonunu kullanarak $\varphi(n)$ değerini bulunuz.
- c) $\mathbb{Z}_n$ kümesini tanımlayınız.

Soru 2 — Modüler Ters (Inverse)

Verilen: $e=7, \varphi(n)=160$

- a) $e \cdot d \equiv 1 \pmod{160}$ olacak şekilde d değerini bulunuz.
- b) b) Genişletilmiş Öklid algoritması ile çözüm adımlarını gösteriniz.

Soru 3 — Üstel Modüler Aritmetik

Verilen: $m=4, e=3, n=33$

- a) $m \equiv c^e \pmod{n}$ işlemini hesaplayınız.
- b) Modüler üs alma işleminin neden verimli olduğunu açıklayınız.

Soru 4 — Modüler Üs ve Çözme

Verilen: $c=16, d=7, n=33$

- a) $m \equiv c^d \pmod{n}$ işlemini hesaplayınız.
- b) Sonucun doğruluğunu kontrol ediniz.

2. Algoritma Analizi (Ayrık Yapılar)

Soru 5 — Doğrusal Arama Analizi

- a) Doğrusal aramanın en kötü durum zaman karmaşıklığını matematiksel olarak ifade ediniz.
- b) n elemanlı bir kümede maksimum kaç karşılaştırma yapılır?

Soru 6 — Binary Search ve Logaritma

- a) Binary search algoritmasının çalışma mantığını matematiksel olarak ifade ediniz.
- b) Maksimum adım sayısının (n) ile ilişkisini gösteriniz.
- c) $n=16$ için maksimum adım sayısını hesaplayınız.

$$1) n = 9, p = 11, 17 = 187$$

$$\phi(n) = (p-1)(q-1) \quad \phi(187) = 16 \cdot 10 = 160$$

Zn kümesi, 1'den n'e kadar olan ve n ile aralarında asal olan tam sayıların kümesidir

$$2) 160 = 7 \cdot 22 + 6 \Rightarrow 6 = 160 - 7 \cdot 22 \quad 1 = 7 - (160 - 7 \cdot 22)$$

$$7 = 6 \cdot 1 + 1 \Rightarrow 1 = 7 - 6 \cdot 1 \quad 1 = 7 - 160 + 7 \cdot 22$$

$$1 = 7 \cdot 23 - 160 \cdot 1 \quad d = 23$$

$$3) c = 4^3 \pmod{23} \rightarrow 64 \pmod{33} \rightarrow 31$$

Bilgisayar bilimlerinde üs alma işlemi sayıları çok hızlı büyütür ve bellek taşmalarına (overflow) yol açar. Modüler üs alma işleminde her çarpma adımında mod alındığı için sayılar asla n değerinden büyük olmaz.

$$4) 16^7 = 16 \cdot 16^2 \cdot 16^4$$

$$16^1 \equiv 16 \pmod{33}$$

$$16^2 = 256 \equiv 25 \pmod{33} \rightarrow 25 \equiv 25 - 33 \equiv -8 \pmod{33}$$

$$16^4 = (16^2)^2 \equiv (-8)^2 = 64 \equiv 31 \pmod{33} \rightarrow 31 \equiv 31 - 33 \equiv -2 \pmod{33}$$

$$m \equiv (-2)(-8)(16) \pmod{33}$$

$$m \equiv 16 \cdot 16 \pmod{33} \quad m = 25$$

5) tek tek kontrolde zaman karmaşıklığı $O(n)$ olur maksimum n karşılaştırma olur

6) Binary search her adımda aranan uzayı ikiye bölünür

$$a) N \rightarrow \frac{N}{2} \rightarrow \frac{N}{4} \rightarrow \frac{N}{8} \rightarrow \dots \rightarrow 1$$

$$b) \frac{N}{2^k} = 1$$

$$2^k = N$$

$$k = \log_2(N) \rightarrow \text{en kötü durum}$$

$$c) \log_2(16) = 4$$

3. İstatistik ve Ayrık Veri Analizi

Soru 7 — Ortalama (Mean)

Verilen: $A = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$

- Aritmetik ortalama formülünü yazınız.
- $A = \{2, 4, 6, 8\}$ için ortalamayı hesaplayınız.

Soru 8 — Maksimum Eleman

- Sonlu bir kümede maksimum elemanın tanımını yapınız.
- $A = \{3, 7, 2, 9, 5\}$ kümesinde maksimum elemanı bulunuz.

Soru 9 — Mantık ve Olasılık

Verilen:

- TP = 8, FP = 2, FN = 4 ***burası yapay zeka dersleri için***
- TP= true postive, FP=false positive, FN= False Negative

- Precision değerini hesaplayınız.
- Recall değerini hesaplayınız.
- Bu kavramların olasılık ile ilişkisini açıklayınız.

Soru 10 — Ortalama Mutlak Hata (MAE)

Verilen:

$y = \{3, 5, 2\}, \hat{y} = \{2, 5, 4\}$

- MAE formülünü yazınız. Mean absolute Error= MAE **burası yapay zeka dersleri için***
- MAE değerini hesaplayınız.

4. Kombinatorik ve Graf Teorisi

Sonraki haftalara yönelik önden sorular*

Soru 11 — Brute Force ve Sayma

- 4 basamaklı bir şifre için toplam olası kombinasyon sayısını hesaplayınız.
- Bu problemde kullanılan sayma prensibini belirtiniz.

Soru 12 — Graf Teorisi (BFS)

- BFS algoritmasını graf teorisi açısından tanımlayınız.
- BFS ile bir grafın seviyelerini nasıl belirlersiniz? **Sonraki haftalara yönelik önden sorular***
- BFS'nin zaman karmaşıklığını VVV ve EEE cinsinden yazınız.

$$7) \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n} = \frac{2 + 4 + 6 + 8}{4} = 5$$

8) Kümelerdeki en büyük değere sahip eleman tüm x 'ler için $m > x$ sağlanmalı

9) $A = \{3, 7, 2, 9, 5\}$ en büyük 9

$$11) \underline{10} \cdot \underline{10} \cdot \underline{10} \cdot \underline{10} = \boxed{10^4} \text{ ihtimal}$$

Genel çarpma prensibi

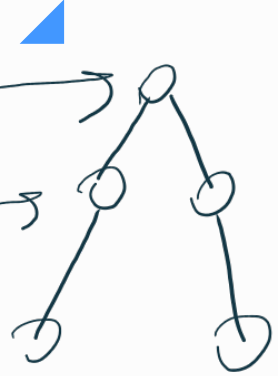
12)

a) Bfs graftaki düğümleri katman katman gezen bir algoritmadır. Bir alt seviyeye inmeden önce, her zaman önce bulunduğu seviyedeki tüm komşuları ziyaret eder. Ziyaret edilecek komşuları sıraya koymak için de kuyruk veri yapısını kullanır.

b) kök $\rightarrow$ 0. seviye

köke bağlı olanlar $\rightarrow$ 1. seviye

bura da bağlı olanlar $\rightarrow$ 2. seviye



c) BFS en kötü senaryoda her düğümü ve ona bağlı olan her kenarı sadece bir kez kontrol edip bırakacağı için zaman karmaşıklığı $O(|V| + |E|)$ olur.